UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO · APRENDIZAJE AUTOMÁTICO · 2026–2027

Respuesta al tratamiento neoadyuvante



Probabilidad de respuesta patológica completa (pCR) a partir de las tres fases DCE-MRI de un corte, con una CNN 2D entrenada desde cero.

1.097	176	3	298.161	0,573
pacientes de train	pacientes de test	cohortes	parámetros	AUC en test

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Rubén Elices Rodríguez · 4.º Ingeniería Matemática

Uso educativo, sin validez clínica

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

01 · PROBLEMA CLÍNICO Y OBJETIVO

Anticipar la pCR antes de la cirugía

Muchas pacientes con cáncer de mama reciben quimioterapia neoadyuvante antes de operarse. Si después no queda tumor invasivo hay respuesta patológica completa, pero eso solo se sabe tras la cirugía.

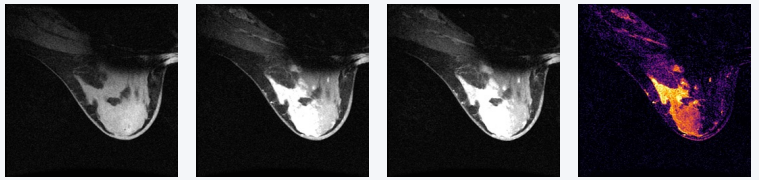
QUÉ ES LA pCR

Ausencia de tumor invasivo en la pieza quirúrgica tras la quimioterapia. Se confirma en anatomía patológica, después de operar.

Qué no es

Ni detección de tumores, ni supervivencia, ni una recomendación de omitir la cirugía.

LA ENTRADA: UN CORTE



PRE EARLY LATE Realce

Tres fases DCE-MRI de 256 × 256 píxeles, adquiridas antes del tratamiento: antes del contraste, poco después y más tarde.

Son tiempos de adquisición, no colores RGB. El realce (EARLY − PRE) es lo que la red recibe como segundo canal.

EL OBJETIVO

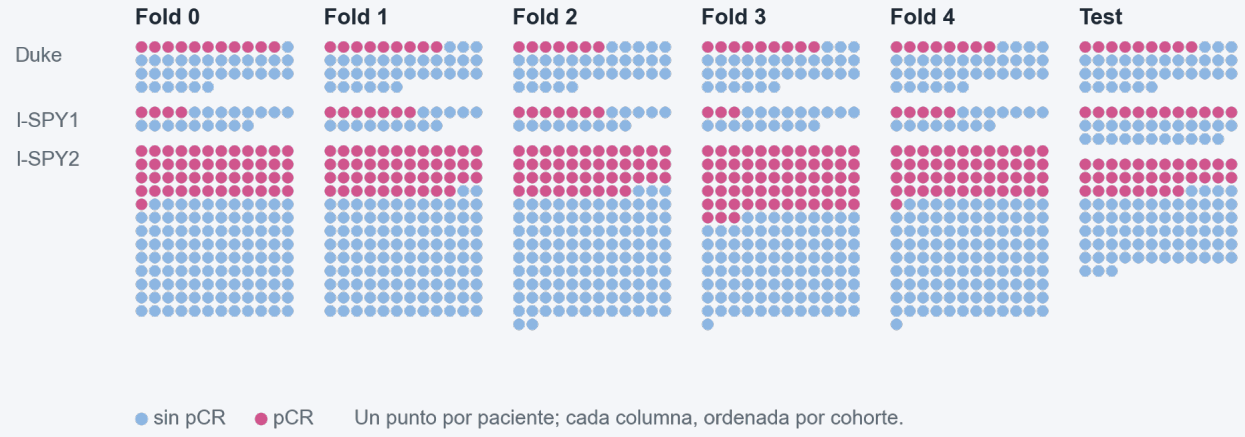
Clasificación binaria por paciente: **pCR = 1** frente a **pCR = 0**, solo con imagen.

Reglas del enunciado

- CNN 2D propia, sin transfer learning
- Particiones por paciente
- Test evaluado una sola vez
- BCE normal frente a ponderada

La paciente es la unidad, no el corte

1.097 pacientes de train (10.945 cortes) y 176 de test (1.758). Unos 10 cortes por paciente, correlacionados entre sí: nunca se reparten entre grupos.



29,4 %
con pCR: 322 de 1.097

≈ 2,4
pos_weight = N0 / N1

≈ 0,55
AUC de la cohorte sola

PARTICIONES

Los 5 folds del profesor. En cada uno, el resto se divide en FIT (80 %), que entrena, y validación interna (20 %), que elige época y umbral. El fold exterior solo mide.

Fold 0: 702 FIT · 176 internas · 219 exteriores.

PREPROCESADO

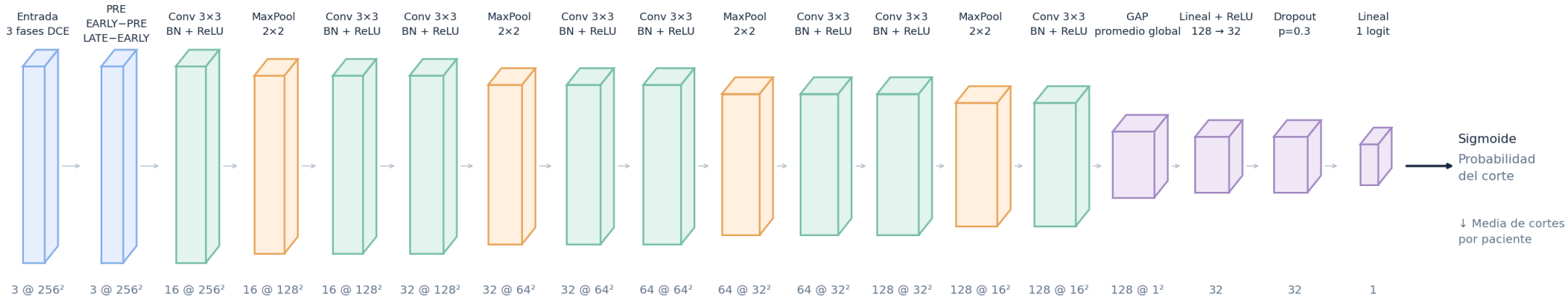
PNG en gris ÷ 255 → tensor [3, 256, 256]. Sin normalización ImageNet ni aumentos de color.

El mismo código en entrenamiento, evaluación y web.

03 · ARQUITECTURA DE LA CNN

Una CNN propia de 298.161 parámetros

Cada corte da una probabilidad; la de una paciente es la media de las probabilidades de sus cortes.



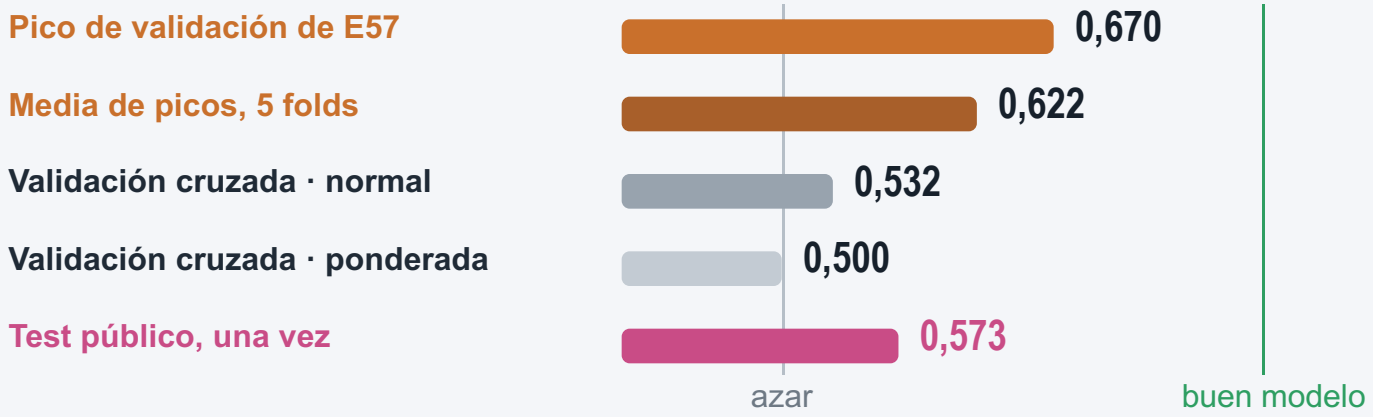
Entrada	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4	GAP	Cabeza
3 × 256²	16 × 128²	32 × 64²	64 × 32²	128 × 16²	128 valores	128 → 32 → 1
0	**2.800**	**13.952**	**55.552**	**221.696**	**0**	**4.161**

Cada bloque: Conv 3×3 → MaxPool 2×2 → Conv 3×3, con BatchNorm y ReLU · dropout 0,3 · campo receptivo de 106 px · sin pesos preentrenados.

La validación prometía más de lo que dio el test

E57: BCE normal, AdamW, lotes de 2 pacientes, semilla 42. Época 14 y umbral 0,325 fijados en validación, antes del test.

EL MISMO MODELO, MEDIDO DE CINCO FORMAS (AUC)



Normal vs. ponderada

+0,032 a favor de la normal, IC95 de −0,001 a 0,064: no demostrada.

Diagnóstico

Con 2 pacientes por lote, BatchNorm borraba sus diferencias.

Por cohorte

I-SPY1 0,61 · I-SPY2 0,54 · Duke 0,40, que ordena al revés.

TEST PÚBLICO · 176 PACIENTES

0,573

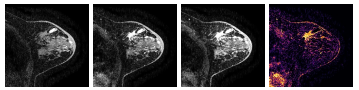
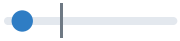
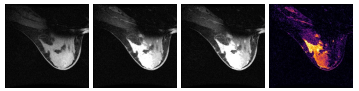
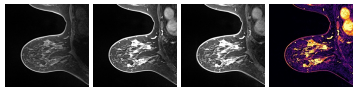
AUC por paciente · IC95 0,475–0,671

92 verdaderos negativos	**31** falsos positivos
35 falsos negativos	**18** verdaderos positivos

Sensibilidad 34 % · especificidad 75 %, umbral 0,325.

La misma probabilidad en el pipeline y en la web

Flask sirve E57 en modo evaluación y React valida y muestra. El corte ISPY1_1001_z016 da 0,336232 por los dos caminos.

Breast_MRI_592_z034 18 ms · modelo E57		0,105		sin pCR Correcta · real: sin pCR
ISPY1_1001_z016 5 ms · modelo E57		0,336		pCR Incorrecta · real: sin pCR
ISPY2-923968_z035 4 ms · modelo E57		0,325		sin pCR Incorrecta · real: pCR

3 PNG del corte → Validación de fases → ÷ 255, como al entrenar → **E57 en eval, sin gradientes**

Responde con probabilidad, clase, umbral, versión y SHA-256 de los pesos, dispositivo y tiempo. Varios cortes a la vez en la sección Pruebas.

PREPARADA PARA LA DEFENSA

Cinco cortes de cinco pacientes, uno a uno, sin tocar el código ni reiniciar.

Errores probados: falta una fase, 512 px, fase en color, fichero no PNG e imagen dañada.

LÍMITES

- AUC modesto, con un intervalo amplio
- Señal en parte ligada a la cohorte
- Umbral elegido por paciente, aplicado a un corte
- Sin validez clínica

CONCLUSIÓN

Medir bien vale más que un número alto

E57 llega a un AUC de 0,573 en test con solo imagen. Es un resultado modesto, pero está medido sin usar el test para decidir nada, y la validación cruzada (0,532) ya lo anticipaba.

APRENDIZAJES

1. El modelo inicial no aprendía: con 2 pacientes por lote, BatchNorm borraba las diferencias entre ellas.
2. Ajustarse no es generalizar: con 10 por lote la red aprende el entrenamiento, pero el AUC exterior no sube.
3. La cohorte pesa: en Duke el modelo ordena al revés.
4. BCE ponderada frente a normal: sin diferencia demostrada.

CÓMO SEGUIRÍA

- Más pacientes y validación externa por cohorte
- Usar el volumen 3D en lugar de cortes sueltos
- Calibrar la probabilidad antes de interpretarla
- Siempre como apoyo, nunca como decisión clínica

Rubén Elices Rodríguez · 4.º Ingeniería Matemática · UAX

Uso educativo, sin validez clínica

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio